2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	금산산업고등학교	농림수산	농업과		그린바이오과	과정평가형	농림어업시험원 직업재배사원원 제과제빵원

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	최윤정	041-753-5109
	교육과정부장	김승현	070-4364-5508
	교육과정담당		

교과영역	교과(군)	과목 구분	과목 과목명	기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년 1학기	1학년 2학기	2학년 1학기	2학년 2학기	3학년 1학기	3학년 2학기	이수 학점		필수 이수 학점	
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24	
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3			
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6	
		공통	한국사2	3	3	3		3					3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12	
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3			
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3			
		일반선택	생명과학	4	3~5	3				3			3			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8	
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2			2				2			
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2				2			2			
	예술	일반선택	미술	3	2~4	2	2							8	6	
		진로선택	미술 감상과 비평	3	2~4	2		2								
		진로선택	미술 창작	3	2~4	2			2							
		융합선택	미술과 매체	3	2~4	2				2						
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	보건	3	2~4	2			2					8	8	생활과학 탐구 대체
		진로선택	식품 과학	4	3~5	3		3								기술·가정 대체
		일반선택	원예	4	3~5	3		3								
합계				97		72	19	25	15	13	0	0	72		64	TRUE
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			3					3		3		80	
	농림·축산	전공일반	재배			4	4						4			
	식품·조리	전공실무	제빵			10	6	4					10			
	농림·축산	전공실무	채소 재배			11			6	5			11			
	농림·축산	전공실무	화훼 재배			6			6				6			
	농림·축산	전공실무	과수 재배			6				6			6			
	농림·축산	전공실무	시설 원예			3				3			3			고시외
	식품·조리	전공일반	식품 가공 기술			6					6		6			
	식품·조리	전공실무	제과			13					5	8	13			
	농림·축산	전공실무	특용 작물 재배			18					8	10	18			고시외
	화학 공업	전공실무	바이오 의약품 제조			18					7	11	18			
학과 융합 (택1)	바이오스마트테크	전기·전자	자동 제어 시스템 운영			4			2	2			4			
	바이오스마트경영	경영·금융	사무 행정			4			2	2						
합계				0	0	102	10	4	14	16	29	29	102		80	
총 이수 합계				97	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◯자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동				16	16	16	16	16	16				
			진로활동				16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18	
							32	32	32	32	32	32	192		192	
							64		64		64		192			

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
금산산업고등학교	그린바이오과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
제빵	10	고율 배합빵 만들기	2102010219_18v1	40	3	6	96											6	96
		저율 배합빵 만들기	2102010220_18v1	40	3			4	64									4	64
		내용영역 합계				**6**	**96**	**4**	**64**									**10**	**160**
채소 재배	11	채소 육묘	2401010312_16v3	40	3					3	48							3	48
		채소 재배 포장 준비	2401010302_22v4	50	2					3	48							3	48
		채소 재배 관리	2401010314_22v4	50	3							3	48					3	48
		채소 재배 장비 자재 관리	2401010309_14v2	20	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**6**	**96**	**5**	**80**					**11**	**176**
화훼 재배	6	화훼 번식	2401010502_20v3	56	2					3	48							3	48
		화훼 재배 관리	2401010504_20v3	64	2					3	48							3	48
		내용영역 합계								**6**	**96**							**6**	**96**
과수 재배	6	과수 영양 번식	2401010403_20v3	15	2							2	32					2	32
		과수 정지 전정	2401010405_14v2	30	3							3	48					3	48
		과수 결실 관리	2401010406_20v3	30	2							1	16					1	16
		내용영역 합계										**6**	**96**					**6**	**96**
시설 원예	3	시설 원예 시설 관리	2401010804_17v1	30	3							1	16					1	16
		시설 원예 병해충 관리	2401010807_17v1	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계										**3**	**48**					**3**	**48**
자동 제어 시스템 운영	4	시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2					2	32							2	32
		프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	1901080412_20v3	60	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
사무 행정	4	문서 관리	0202030202_22v3	20	2					2	32							2	32
		회의 운영	0202030206_22v4	20	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
제과	13	과자류 제품 재료 혼합	2102010102_18v4	40	2									2	32			2	32
		과자류 제품 반죽 정형	2102010103_18v4	40	2									3	48			3	48
		구움과자류 만들기	2102010118_23v1	40	3											4	64	4	64
		타르트파이류 만들기	2102010119_23v1	40	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**5**	**80**	**8**	**128**	**13**	**208**
특용 작물 재배	18	특용 작물 재배 계획 수립	2401010702_17v1	50	3									4	64			4	64
		특용 작물 토양 관리	2401010703_17v1	50	4									4	64			4	64
		특용 작물 시비 관리	2401010704_17v1	34	3											4	64	4	64
		특용 작물 생육 관리	2401010707_17v1	50	3											6	96	6	96
		내용영역 합계												**8**	**128**	**10**	**160**	**18**	**288**
바이오 의약품 제조	18	제조 위생 관리	1705010135_21v2	30	3									3	48			3	48
		세척·멸균	1705010112_16v2	40	2									4	64			4	64
		배양	1705010113_16v2	50	3											6	96	6	96
		제형화	1705010116_16v2	50	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	금산산업고등학교	전기·전자	전기과		바이오스마트테크과	과정평가형	자동제어시스템제작및유지보수원 전기기기제작및유지보수원

교과영역	교과(군)	과목		기준학점	운영가능학점	운영학점	1학년		2학년		3학년		이수학점		필수이수학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	생명과학	4	3~5	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2				2			2		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	2	2						8	8	6
		진로선택	미술 감상과 비평	3	2~4	2		2							
		진로선택	미술 창작	3	2~4	2			2						
		융합선택	미술과 매체	3	2~4	2				2					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	보건	3	2~4	2			2				9	8	8
		진로선택	디지털과 직업 생활	4	3~5	3			3						
		일반선택	디지털 논리 회로	4	3~5	4			4						
합계				97		73	19	19	22	13	0	0	73		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			3					3		3		80
	전기·전자	전공일반	전기·전자 일반			10	10						10		
	전기·전자	전공일반	자동화 설비			10		10					10		
	기계	전공실무	기계 수동 조립			11			5	6			11		
	기계	전공실무	기계 소프트웨어 개발			8				8			8		
	전기·전자	전공실무	내선 공사			34					18	16	34		
전공선택(택1)	심화코스1	전기·전자	전공실무	자동 제어 시스템 유지 정비			16					8	8	21	
		전기·전자	전공실무	자동 제어 기기 제작			5						5		
	심화코스2	전기·전자	전공실무	전기 기기 제작			16					8	8		
		전기·전자	전공실무	전기 기기 설계			5						5		
학과융합(택1)	그린바이오	농림·축산	전공실무	채소 재배			4			2	2			4	
	바이오스마트경영	경영·금융	전공실무	사무 행정			4			2	2				
합계				0	0	101	10	10	7	16	29	29	101		80
총 이수 합계				97	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◯자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

인공지능 기초 대체
기술·가정 대체

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	최윤정	041-753-5109
	교육과정부장	김승현	070-4364-5508
	교육과정담당		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

TRUE

교과최소학점
TRUE

창체최소학점
TRUE

최소학점수
TRUE

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
금산산업고등학교	바이오스마트테크과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
기계 수동 조립	11	기계 부품 조립	1503010106_16v4	90	2					3	48							3	48
		조립 도면 해독	1503010111_16v4	45	2					2	32							2	32
		조립 도면 작성	1503010112_16v4	60	2							3	48					3	48
		공기압 장치 조립	1503010116_16v4	60	2							3	48					3	48
		내용영역 합계								**5**	**80**	**6**	**96**					**11**	**176**
기계 소프트웨어 개발	8	공기압 제어	1503010215_16v4	50	2							4	64					4	64
		PLC 제어 기본 모듈 프로그램 개발	1503010210_14v3	60	2							4	64					4	64
		내용영역 합계										**8**	**128**					**8**	**128**
채소 재배	4	채소 재배 포장 준비	2401010302_22v4	50	2					2	32							2	32
		채소 재배 관리	2401010314_22v4	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
사무 행정	4	문서 관리	0202030202_22v3	20	2					2	32							2	32
		회의 운영	0202030206_22v4	20	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
내선 공사	34	배관 공사	1901070116_22v4	50	2									5	80			5	80
		배선 공사	1901070117_22v4	50	2									5	80			5	80
		배관 배선 검사	1901070118_22v4	30	2									4	64			4	64
		옥내 조명 공사	1901070119_22v4	40	2									4	64			4	64
		동력 제어반 공사	1901070121_22v4	40	3											4	64	4	64
		동력 설비 공사	1901070122_22v4	50	3											4	64	4	64
		동력 설비 시운전	1901070123_22v4	30	3											4	64	4	64
		접지 설비 공사	1901070128_22v4	50	5											4	64	4	64
		내용영역 합계												**18**	**288**	**16**	**256**	**34**	**544**
자동 제어 시스템 유지 정비	16	현장 계기류 유지 정비	1901080306_16v3	60	2									4	64			4	64
		구동 장치 유지 정비	1901080307_14v2	60	3									4	64			4	64
		중앙 제어 감시반 유지 정비	1901080311_22v4	50	3											4	64	4	64
		현장 제어반 유지 정비	1901080312_16v3	50	2											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
자동 제어 기기 제작	5	전장품 조립	1901080214_16v2	50	2											2	32	2	32
		하드웨어 제작	1901080215_16v2	50	2											3	48	3	48
		내용영역 합계														**5**	**80**	**5**	**80**
전기 기기 제작	16	전기 기기 회로부 조립	1901050206_14v2	20	2									4	64			4	64
		전기 기기 반제품 조립	1901050207_14v2	20	2									4	64			4	64
		전기 기기 일반 시험	1901050211_16v3	50	2											4	64	4	64
		전기 기기 특성 시험	1901050212_16v3	50	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
전기 기기 설계	5	전기 기기 설계 기초 조사	1901050111_16v3	30	2											2	32	2	32
		전기 기기 제작 공정 조사	1901050112_16v3	30	3											3	48	3	48
		내용영역 합계														**5**	**80**	**5**	**80**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	금산산업고등학교	경영·금융	경영사무과	유통과	바이오스마트경영과	일반	경영 지원 사무원 물류 관리 사무원

교과영역	교과(군)	과목		기준학점	운영가능학점	운영학점	1학년		2학년		3학년		이수학점		필수이수학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	생명과학	4	3~5	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2				2			2		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	2	2						8		6
		진로선택	미술 감상과 비평	3	2~4	2		2							
		진로선택	미술 창작	3	2~4	2			2						
		융합선택	미술과 매체	3	2~4	2				2					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	보건	3	2~4	2			2				8		8
		진로선택	회계 정보 처리 시스템	4	3~5	3			3						
		융합선택	기업과 경영	4	3~5	3			3						
합계				97		72	19	19	21	13	0	0	72		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			3					3		3		80
	경영·금융	전공일반	상업 경제			4	4						4		
	경영·금융	전공일반	사무 관리			6	6						6		
	경영·금융	전공일반	금융 일반			4		4					4		
	경영·금융	전공일반	회계 원리			6		6					6		
	경영·금융	전공일반	기업 자원 통합 관리			6				6			6		
	경영·금융	전공일반	마케팅과 광고			4				4			4		
	경영·금융	전공실무	사무 행정			10			6	4			10		
	경영·금융	전공실무	회계 실무			16					8	8	16		
	경영·금융	전공실무	유통 관리			12					6	6	12		
전공선택(택1)	심화코스1 경영·금융	전공실무	비서			14					6	8	27		
	심화코스1 경영·금융	전공실무	총무			13					6	7			
	심화코스2 경영·금융	전공실무	자재 관리			13					6	7			
	심화코스2 경영·금융	전공실무	물류 관리			14					6	8			
학과융합(택1)	그린바이오 농림·축산	전공실무	채소 재배			4			2	2			4		
	바이오스마트테크 전기·전자	전공실무	자동 제어 시스템 운영			4			2	2					
합계				0	0	102	10	10	8	16	29	29	102		80
총 이수 합계				97	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◯자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

데이터 과학 대체
지식 재산 일반 대체

TRUE

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	최윤정	041-753-5109
	교육과정부장	김승현	070-4364-5508
	교육과정담당		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
금산산업고등학교	바이오스마트경영과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
사무 행정	10	문서 작성	0202030201_22v3	20	3					2	32							2	32
		사무 자동화 프로그램 활용	0202030209_22v2	80	3					4	64							4	64
		사무 행정 업무 관리	0202030207_22v4	30	3							2	32					2	32
		사무 환경 조성	0202030208_22v4	20	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**6**	**96**	**4**	**64**					**10**	**160**
채소 재배	4	채소 재배 포장 준비	2401010302_22v4	50	2					2	32							2	32
		채소 재배 관리	2401010314_22v4	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
자동 제어 시스템 운영	4	시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2					2	32							2	32
		프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	1901080412_20v3	60	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
회계 실무	16	전표 관리	0203020101_20v4	40	2									4	64			4	64
		회계 정보 시스템 운용	0203020105_20v4	20	2									4	64			4	64
		자금 관리	0203020102_20v4	30	2											4	64	4	64
		결산 처리	0203020104_23v5	30	2											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
유통 관리	12	매장 관리	0201030403_21v2	30	3									3	48			3	48
		유통 물류 관리	0201030408_21v2	20	3									3	48			3	48
		상품 구성 기획	0201030401_21v2	30	4											3	48	3	48
		고객 관리	0201030406_21v2	20	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
비서	14	응대 업무	0202030105_22v2	20	3									3	48			3	48
		보고 업무	0202030106_22v3	20	3									3	48			3	48
		경영진 지원 업무	0202030101_22v2	20	2											4	64	4	64
		경영진 일정 관리	0202030103_22v2	20	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**8**	**128**	**14**	**224**
총무	13	업무 지원	0202010107_19v2	16	3									3	48			3	48
		총무 문서 관리	0202010108_19v2	16	2									3	48			3	48
		비품 관리	0202010104_19v2	20	2											3	48	3	48
		차량 운영 관리	0202010105_19v2	20	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**7**	**112**	**13**	**208**
자재 관리	13	자재 운영 관리	0204010205_20v2	20	4									3	48			3	48
		자재 출고 관리	0204010206_20v2	20	3									3	48			3	48
		자재 입고 관리	0204010203_20v2	20	3											3	48	3	48
		자재 창고 운영 관리	0204010204_20v2	30	4											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**7**	**112**	**13**	**208**
물류 관리	14	육상 운송 관리	0204030601_23v4	30	3									3	48			3	48
		항공 운송 관리	0204030603_23v4	30	3									3	48			3	48
		복합 운송 관리	0204030604_23v4	30	3											4	64	4	64
		물류 정보 시스템 활용	0204030508_22v4	30	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**8**	**128**	**14**	**224**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4
세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5

사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육Ⅱ	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강Ⅱ	보통교과	체육	진로	3	2~4
체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4

미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5

스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림수산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과
		환경과	환경과
		산업안전과	산업안전과

소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
족경과	족경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정
일반
도제
과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="11">교과
(군)</td><td rowspan="9">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td>66</td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td>86</td></tr>
<tr><td colspan="4">자율 이수 학점</td><td>22</td></tr>
<tr><td colspan="4">창의적 체험활동</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="4">총 이수 학점</td><td>192</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능